

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 5
Sistemas autónomos y
Microrredes

Células
Fotovoltaicas (II)

Ponente: Luis Dávila

Índice del Tema:

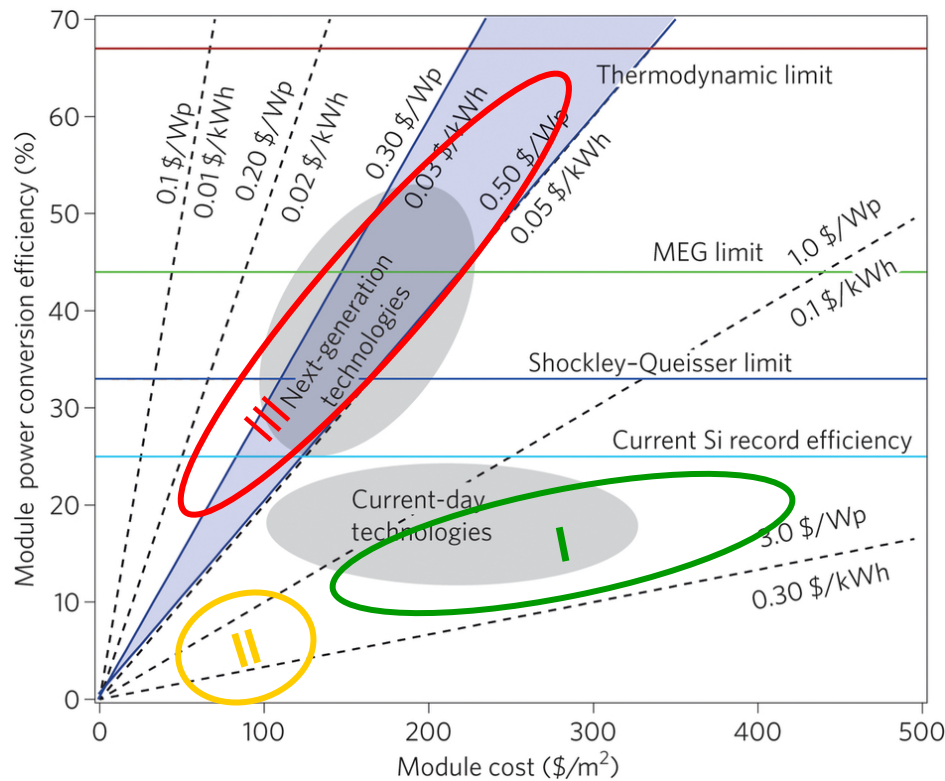
- **Temas avanzados en células solares.**
 - **Primera generación de células solares**
 - **Optimización de células.**
 - **Segunda generación de células solares**
 - **Células de capa fina.**
 - **Tercera generación de células solares**
 - **Células de banda intermedia.**

Las generaciones de células solares (I).

- Se consideran en la actualidad tres generaciones de células solares:
 - Primera generación: células monocristalinas de alta eficiencia y alto coste.
 - Segunda generación: células de menor eficiencia pero de bajo coste (capa fina).
 - Tercera generación: dispositivos que pueden superar el límite de eficiencia de la primera generación, evitando algún mecanismo de pérdidas.

Las generaciones de células solares (II).

- Comparativa de eficiencia y costes de las tres generaciones de células solares:



Extraído de:

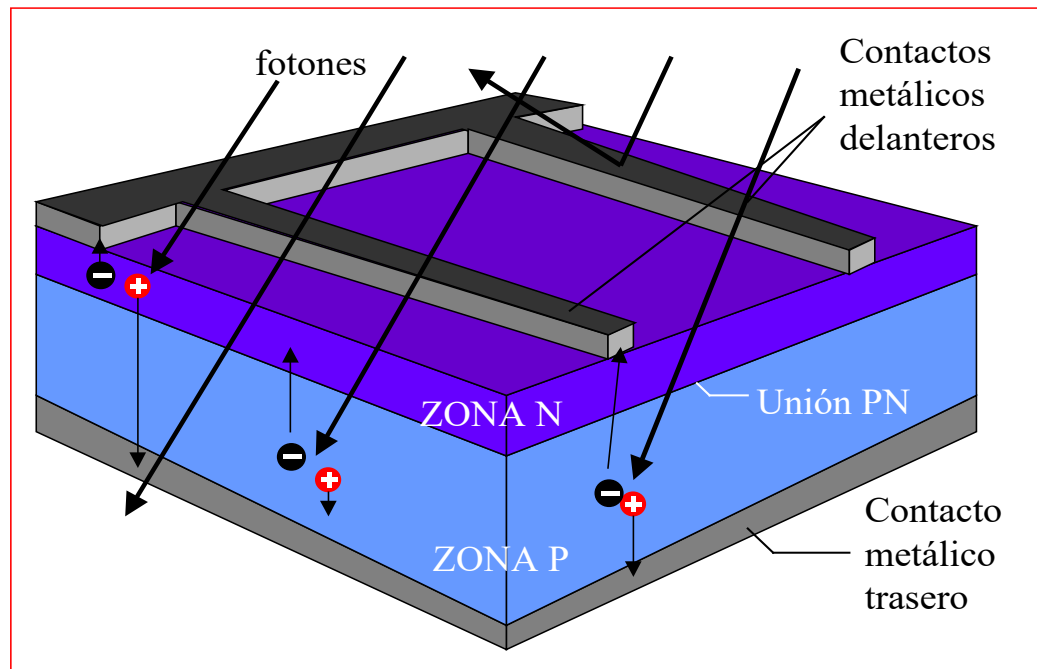
The promise and challenge of nanostructured solar cells.

Matthew C. Beard, Joseph M. Luther & Arthur J. Nozik

Nature Nanotechnology 9,
951–954 (2014)

Células solares de primera generación (I).

- Estructura básica de una célula con substrato de silicio cristalino (primera generación)



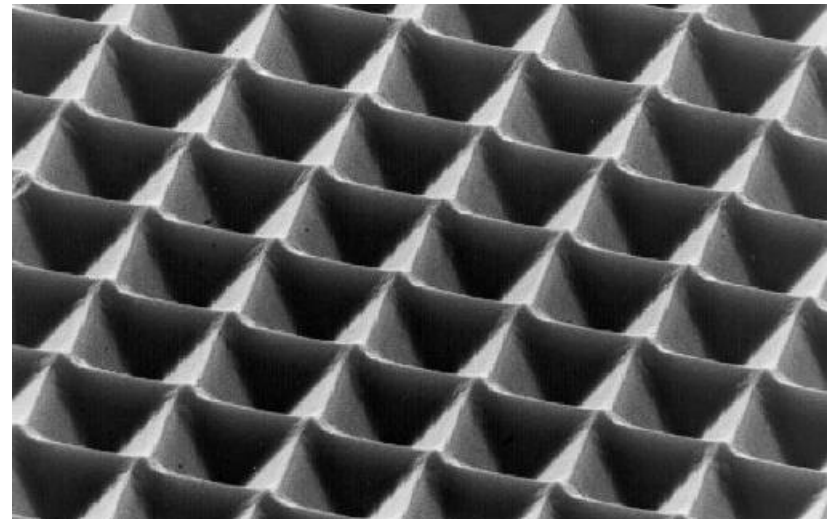
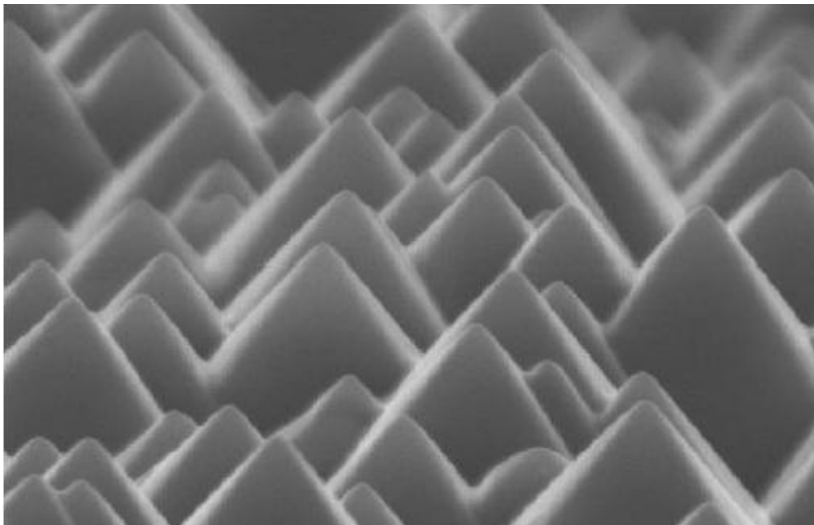
Células solares de primera generación (II).

Evolución de las células solares. Optimización.

- **Primera célula** (Chapin, Fuller y Pearson.1954)
- **Años 70:**
 - Fin Guerra Fría, ingenieros solares “en paro”.
 - Células con campo en la superficie trasera
 - Texturado
 - Pasivación
 - Mejora en los materiales (long. difusión mayores)
- **Reducción de pérdidas ópticas y resistencias eléctricas**

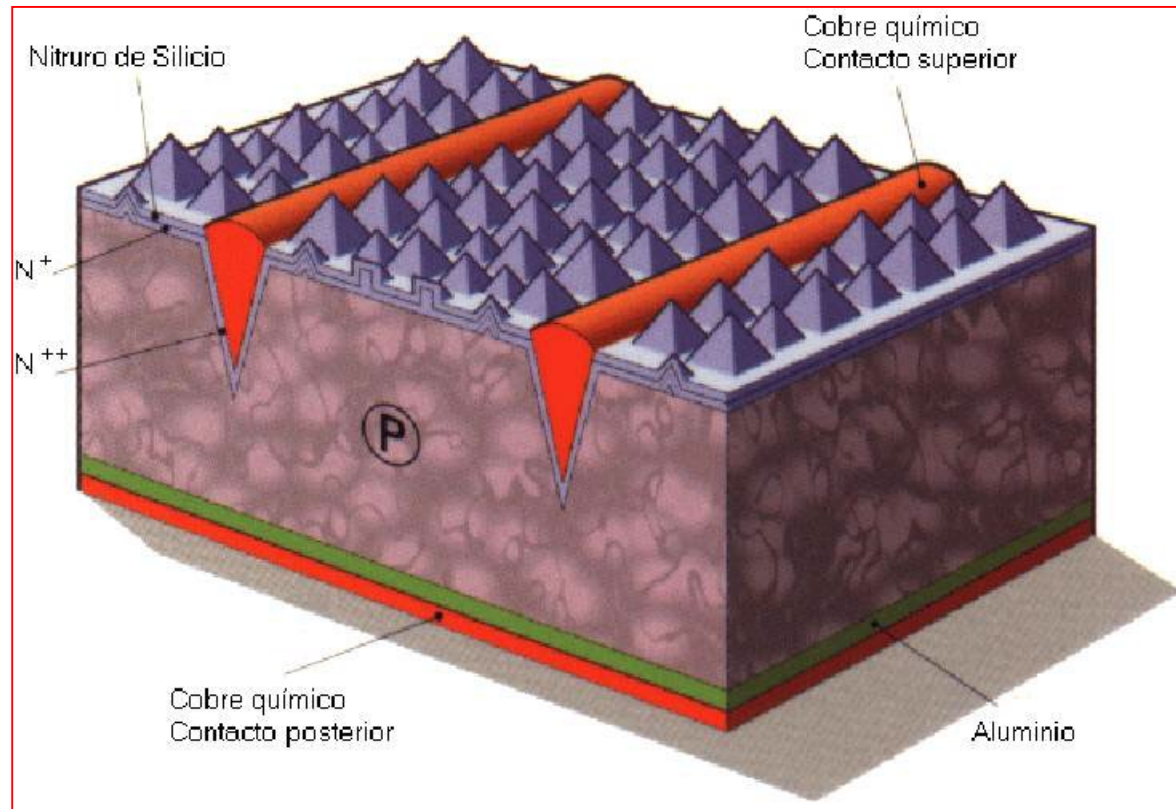
Células solares de primera generación (III).

- Elementos que favorecen la fotogeneración:
 - Tratamientos superficiales (texturizado)



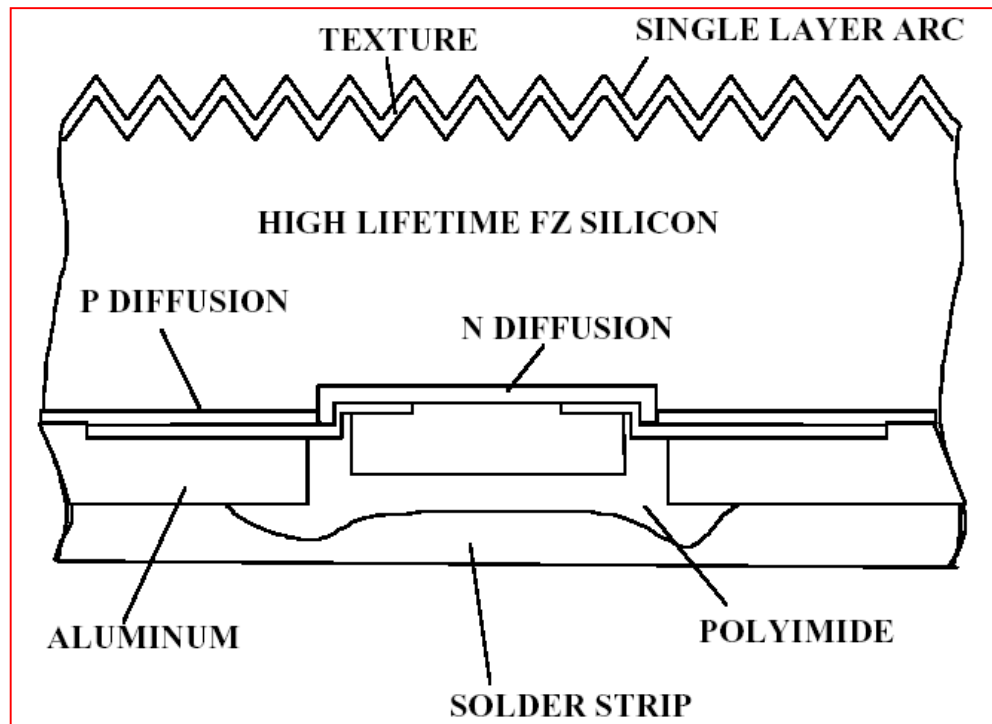
Células solares de primera generación (IV).

- Elementos que favorecen la colección de portadores:
 - Diseño de la malla de contacto frontal



Células solares de primera generación (V).

- Elementos que favorecen la colección de portadores:
 - Contacto posterior



Extraído de:

Backside-Contact silicon solar cells with improved efficiency for the '96 World Solar Challenge.

P.J. Verlinden et al

EPSEC (1996)

Células solares de segunda generación (I).

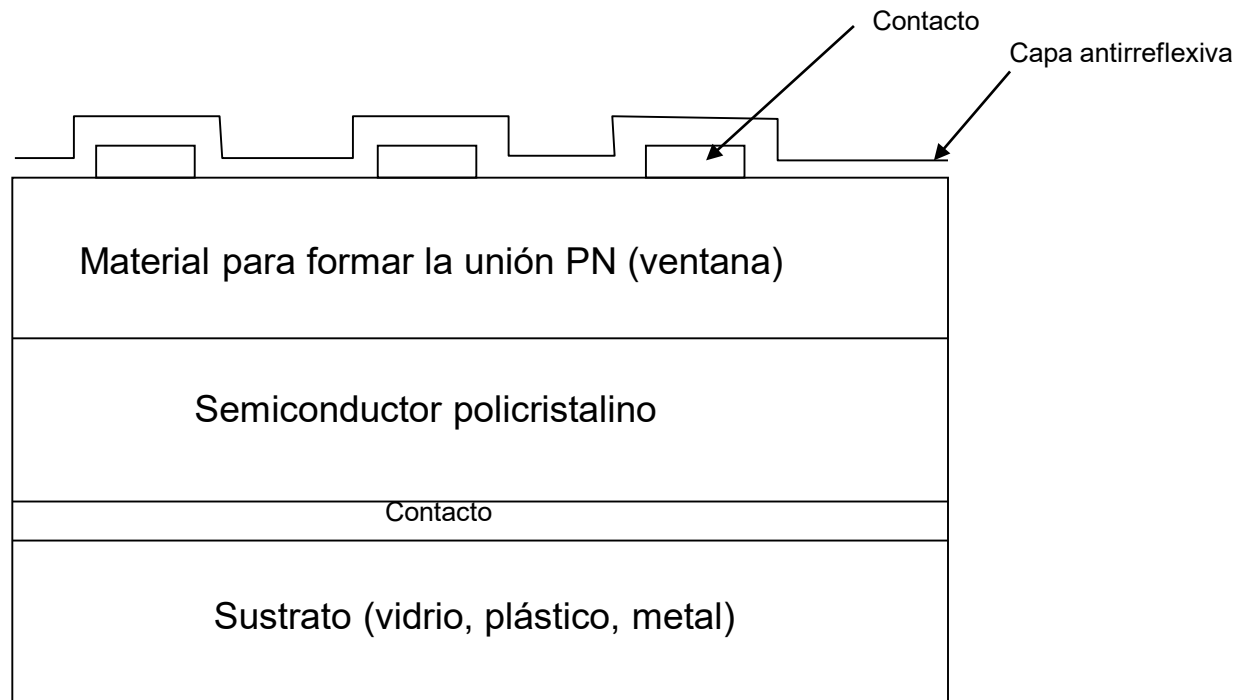
Células de capa delgada

- La segunda generación de células incide en la idea de crear dispositivos económicos en materiales y procesos de fabricación, aunque con una eficiencia moderada.
- El resultado son células con unas pocas micras de espesor, de gran absorción y fabricadas con procesos que conllevan menores consumos energéticos.

Células solares de segunda generación (II).

Células de capa delgada

- Estructura típica



Células solares de segunda generación (III).

Células de capa delgada

- Estructura célula de silicio amorfo

Vidrio	
Óxido metálico conductor (OCT)	
a-Si de tipo P	P
a-Si intrínseco	I
A-Si de tipo N	N
Metal	

Células solares de segunda generación (IV).

Células de capa delgada

- Estructura célula Telururo de Cadmio

Vidrio		N
SnO ₂	(OCT) 0,4 μm	
CdS	(Ventana) 0,15 μm	
CdTe	2,0μm	I
ZnTe	0,1 μm	P
Ni	0,05 μm	

Células solares de segunda generación (V).

Células de capa delgada

- Estructura célula CI(G)S

ZnO (OCT) 1,5 μm		
CdS de alta resistividad < 500 Å		
CuInSe ₂		2 μm
Mo		1 μm
Vidrio		

Células solares de tercera generación (I).

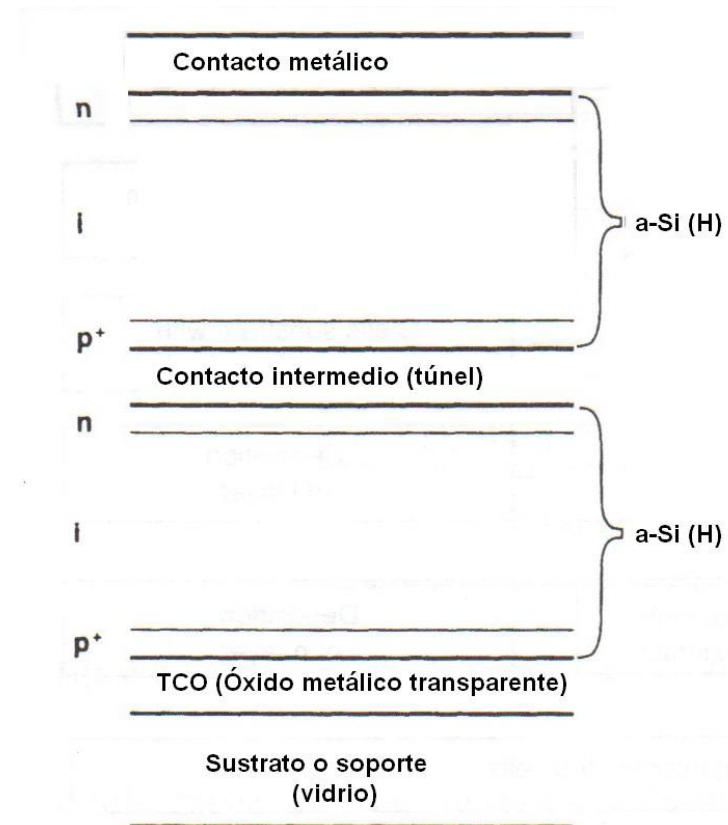
- Teóricamente, la eficiencia límite de una célula solar simple es del 31% a 1 sol y 40'7% a la concentración máxima (46.200 soles) [Shockley y Queisser, 1961] .
- Las células solares de tercera generación persiguen sobrepasar dicho límite mediante modificaciones en la célula solar simple que eviten alguno de los mecanismos de pérdidas inherentes a dicho dispositivo.

Células solares de tercera generación (II).

Apilamiento de células de capa delgada

- Estructura tandem
- Límite de eficiencia teórica: 59,7%

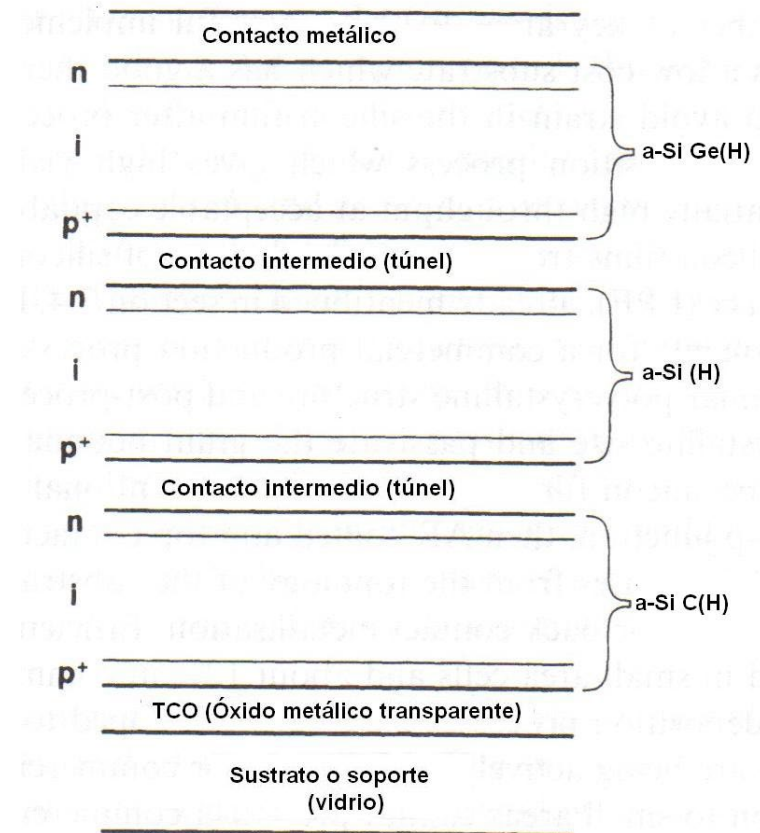
(Araujo y Martí 1996)



Células solares de tercera generación (III).

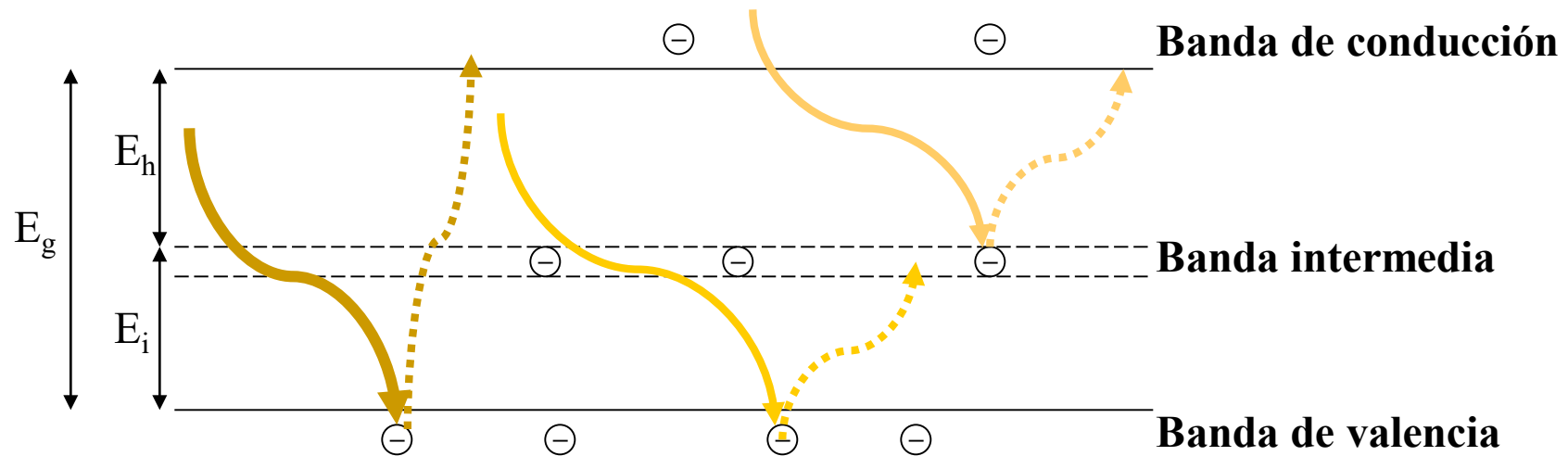
Apilamiento de células de capa delgada

- Estructura de triple unión
- Límite de eficiencia teórica: 67%
- Para infinitas uniones: 85%
(Araujo y Martí 1996)



Células solares de tercera generación (IV). Células de banda intermedia

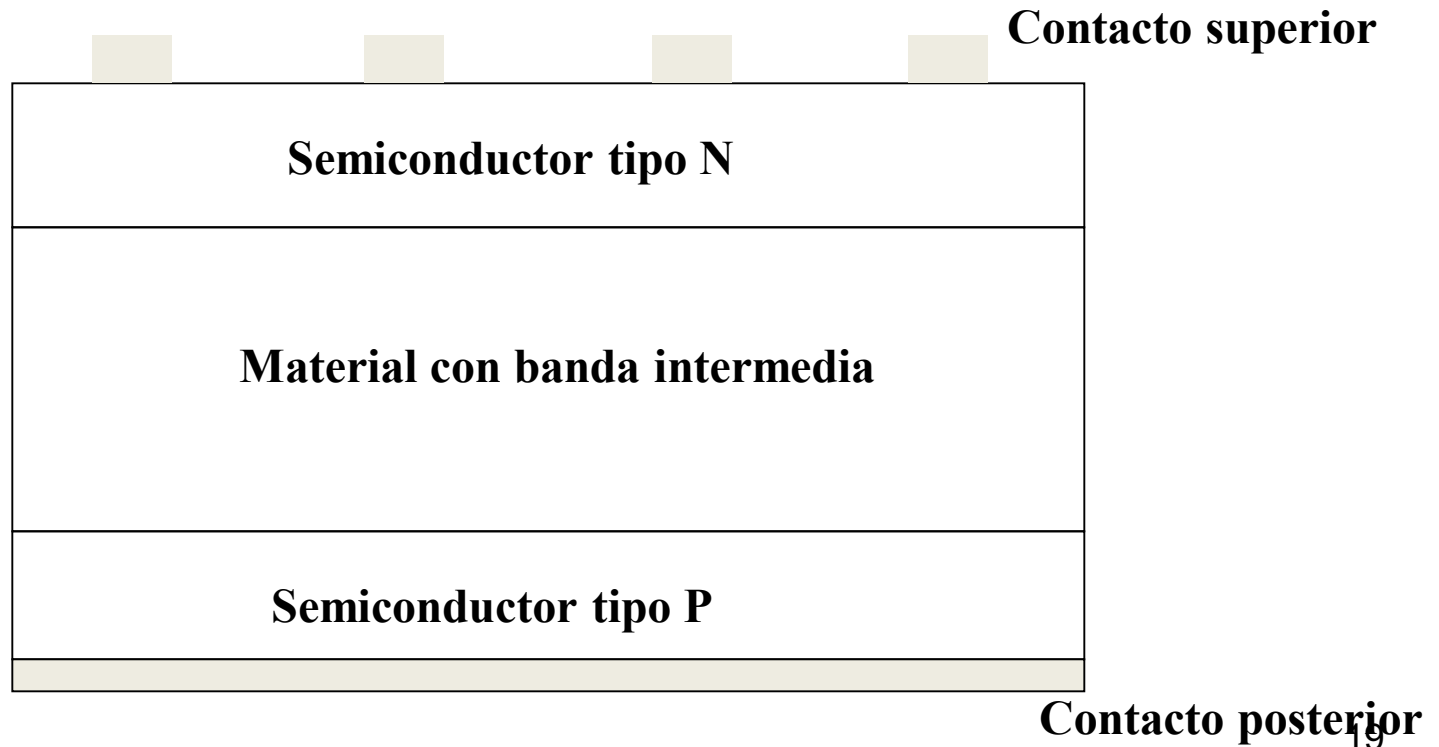
- Teóricamente, un material con la estructura de bandas mostrada en la figura aprovecharía los fotones con energía menor a la de gap.
- Su eficiencia límite es 63,2% (Luque y Martí 97)



Células solares de tercera generación (V).

Células de banda intermedia

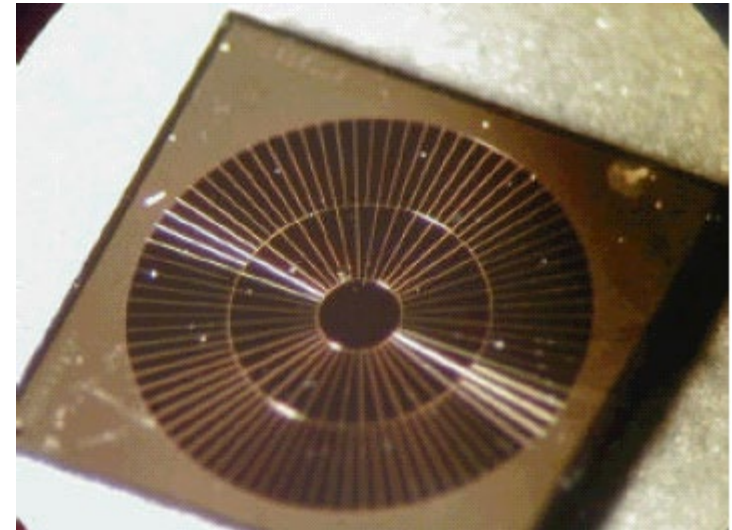
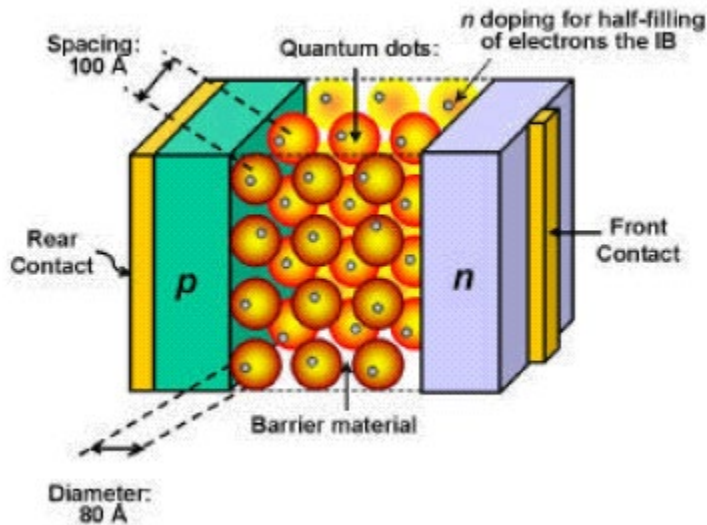
- Estructura



Células solares de tercera generación (IV).

Células de banda intermedia

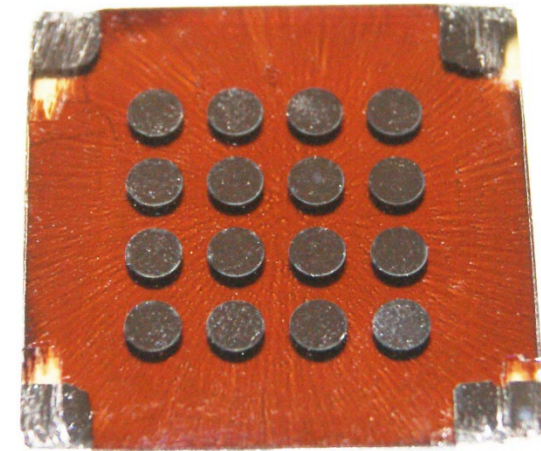
- Realización física: tecnología de puntos cuánticos



Células solares de tercera generación (IV).

Células de puntos cuánticos

- Las células de banda intermedia no terminan de ser una realidad.
- Pero las basadas en puntos cuánticos sí siguen en investigación.

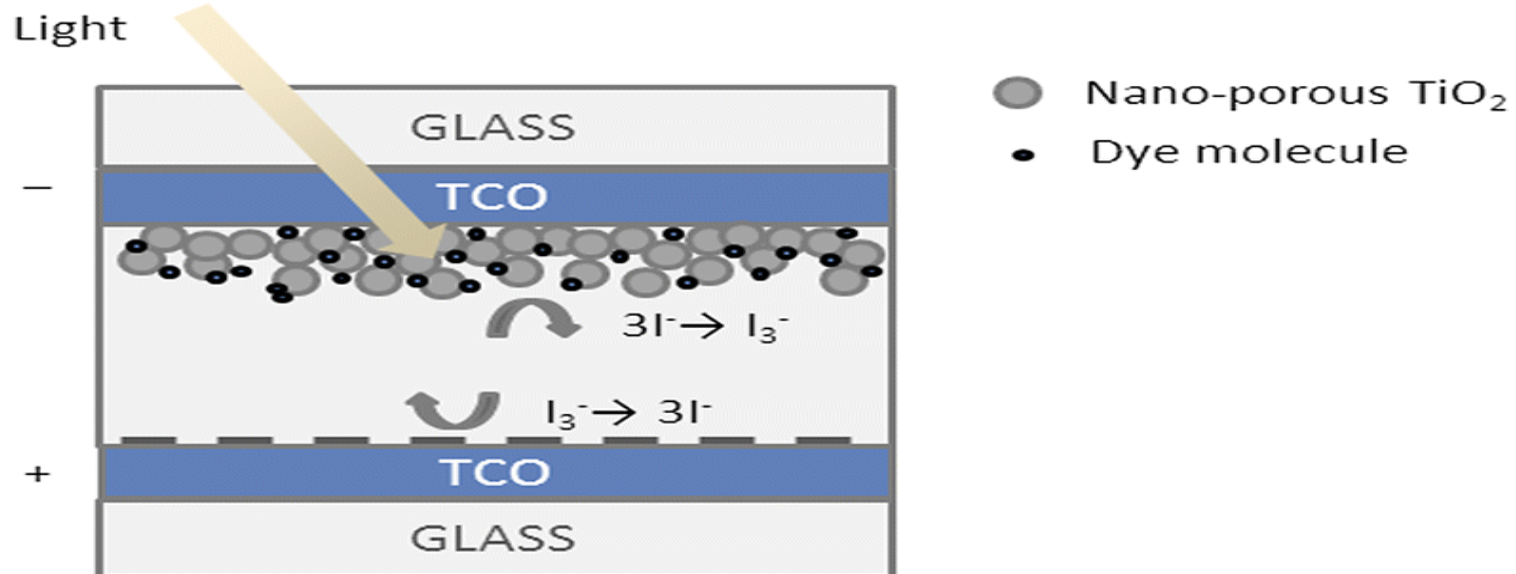


Lukasz Brzozowski - Lukasz Brzozowski, Director, Photovoltaics Research Program, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Toronto

Células solares “emergentes” (I).

Células sensibilizadas con pigmentos: Dye-sensitized solar cell (DSSC), "Grätzel cell"

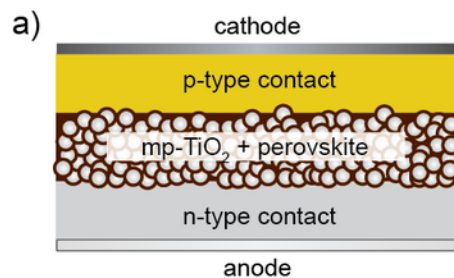
- Células de película delgada de bajo coste y eficiencia moderada (11%).
- Los electrones se generan en una capa de pigmento orgánico.



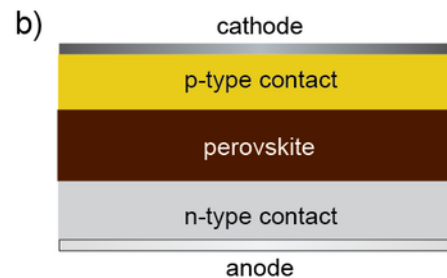
Células solares “emergentes” (II). Células con estructura “perovskita”

- Células similares a la DSCC, pero con un absorbente con estructura cristalina igual al CaTiO_3 y eficiencia elevada (22%).

Sensitized perovskite
solar cell



Thin-film perovskite
solar cell



Extraído de:

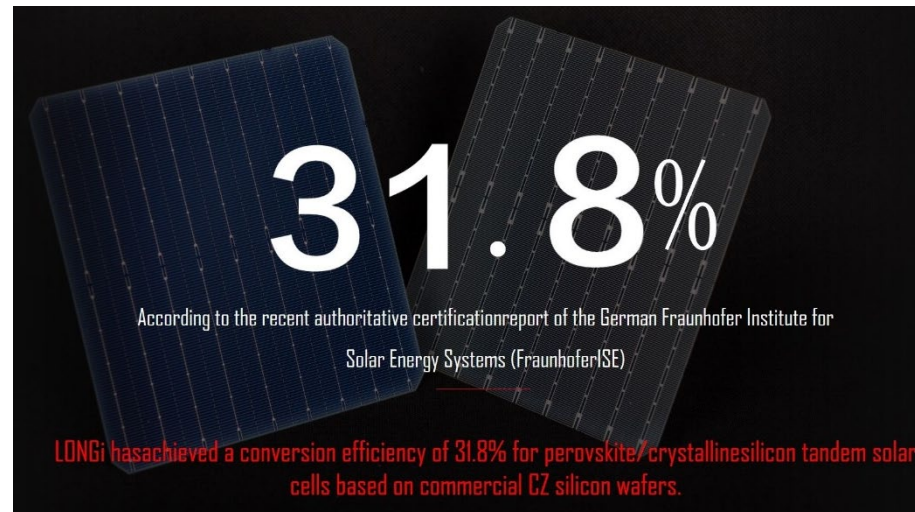
By Sevhab - Own work,

CC BY-SA 4.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35719179>

Células solares “emergentes” (III). Células con estructura “perovskita”

- Un ejemplo son las células tándem Si cristalino/PVSK con eficiencia en laboratorio del 33.9%.
- Se conforman con una primera célula de Si cristalino CZ y una segunda PVSK.



Sistemas Autónomos y Microrredes

Células y Módulos Fotovoltaicos

Comparativa de células solares



Best Research-Cell Efficiencies

NREL

